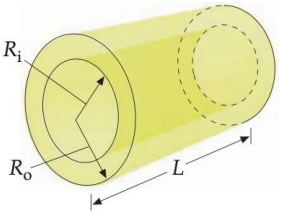
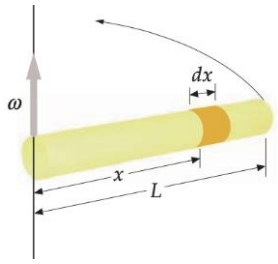
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6 (04.11.2026)

1. Δείξτε ότι η ακτίνα της τροχιάς ενός φορτισμένου σωματιδίου σε ένα κύκλοτρο είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού των περιστροφών που έχει πραγματοποιήσει το σωματίδιο.

2. Ένας ομοιόμορφα φορτισμένος μη αγώγιμος κυλινδρικός φλοιός όπως στο διπλανό σχήμα, έχει μήκος L και εσωτερική ακτίνα μήκους R_i και εξωτερική ακτίνα μήκους R_o αντίστοιχα ενώ η πυκνότητα φορτίου είναι ρ. Ο φλοιός περιστρέφεται με γωνιακή συχνότητα ω ως προς τον άξονά του. Βρείτε την μαγνητική ροπή του κυλινδρικού φλοιού.



3. Μία ομογενής μη αγώγιμη ράβδος μάζας m και μήκους L είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με πυκνότητα φορτίου λ και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ως προς άξονα που περνά από το ένα άκρο της και είναι κάθετος στην ράβδο. (α) Θεωρήστε ένα μικρό τμήμα της ράβδου μήκους dx με φορτίου $dq = \lambda dr$ σε απόσταση r από τον άξονα περιστροφής, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Δείξτε ότι το μέσο ρεύμα που δημιουργείται από αυτό το ευθύγραμμο τμήμα ισούται με $\omega\, dq/(2\pi)$. Δείξτε επίσης ότι η μαγνητική ροπή αυτού του τμήματος δίνεται από τη σχέση $\frac{1}{2}\lambda\omega r^2 dx$. (β) Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα αυτό για να δείξετε ότι η ολική μαγνητική ροπή της ράβδου ισούται με $\frac{1}{6}\lambda\omega L^3$. (γ) Δείξτε ότι η μαγνητική ροπή $\vec{\mu}$ και η στροφορμή $\vec{L}$ της ράβδου σχετίζονται με τη σχέση $\vec{\mu} = \frac{1}{2}\frac{Q}{m}\vec{L}$,όπου Q είναι το ολικό φορτίου της ράβδου.



4. Ένας επίπεδος δίσκος ακτίνας R είναι κατασκευασμένος από μονωτικό υλικό και είναι ομοιόμορφα φορτισμένος με συνολικό φορτίο Q. Ο δίσκος περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ως προς κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του. Βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του δίσκου.

5. *Θεωρήστε ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m το οποίο ελευθερώνεται με αρχική ταχύτητα $\vec{v} = v_0\hat{\imath}$ σε μια περιοχή ενός ομογενούς ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου τα οποία είναι και τα δύο παράλληλα στον y-άξονα. Θεωρήστε ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι $\vec{E} = E_0\hat{\jmath}$ και $\vec{B} = B_0\hat{\jmath}$. Βρείτε τις εξισώσεις της ταχύτητας και της θέσης του σωματιδίου συναρτήσει του χρόνου.*